

## Taller 5: Ondas electromagnéticas

Santiago Cadena Alvarez, scadena@unal.edu.co.  
Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Ondas y Oscilaciones.

July 30, 2026

1. Las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo se definen como:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 4\pi\rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \frac{4\pi}{c} \vec{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Usar estas ecuaciones para:

- 1.2.1 Deducir las ecuaciones de onda para el campo magnético  $\vec{B}$  y el campo eléctrico  $\vec{E}$   
Para un campo vectorial cualquiera  $F$  se tiene que:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$$

En el vacío, se tiene que  $\vec{J} = 0$  y  $\vec{\rho} = 0$ .

Se procede a realizar el rotacional del rotacional de  $\vec{B}$  y  $\vec{E}$ :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) &= \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial(\nabla \times \vec{E})}{\partial t} \\ -\nabla^2 \vec{B} &= \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{-\partial \vec{B}}{c \partial t} \right) \\ \nabla^2 \vec{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 t} \\ \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) &= \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial(\nabla \times \vec{B})}{\partial t} \\ -\nabla^2 \vec{E} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial \vec{E}}{c \partial t} \right) \\ \nabla^2 \vec{E} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t}\end{aligned}$$

De lo anterior, se deduce que la velocidad con la que se propaga una onda electromagnética en el vacío es  $v = c \approx 3 \cdot 10^8 m/s$

- 1.2.2 Deducir la ley de conservación de la carga

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Para cualquier campo vectorial se tiene que  $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$

De la cuarta ecuación de maxwell, se procede a hacer la divergencia del rotacional de  $\vec{B}$ :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = 0 = \vec{\nabla} \cdot \left( \frac{4\pi}{c} \vec{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$4\pi \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial (\vec{\nabla} \cdot \vec{E})}{\partial t} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

La carga se conserva.

- 1.2.3 Escribir la ley de Gauss para el campo eléctrico y la ley de Ampere-Maxwell en términos de los potenciales eléctrico escalar y el potencial vectorial magnético.

Se dice que el campo magnético proviene de un potencial vectorial:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

De la ley de Faraday-Lenz, se procede a calcular el campo eléctrico:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \left( \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

Como la anterior igualdad es 0, por ende, lo que acompaña al operador rotacional es el gradiente de un vector escalar.

$$\vec{\nabla} \times (-\vec{\nabla} \varphi) = 0$$

$$-\vec{\nabla} \varphi = \vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Reemplazando  $\vec{E}$  en la ley Ampere-Maxwell:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{\nabla} \varphi \right)$$

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}) = \nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} + \mu_0 \vec{J}$$

Se sigue la norma o gauge de Lorenz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

Por lo tanto, la ley de Amperé maxwell en términos del campo vectorial potencial  $\vec{A}$  queda:

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J}$$

En la ley de Gauss se reemplaza  $\vec{E}$ :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$-\vec{\nabla} \cdot \left( \vec{\nabla} \varphi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Del gauge de Lorentz se tiene que:

$$\frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{A}}{\partial t} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$$

reemplazando este resultado, se tiene:

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Esta es la ecuación de Gauss para el campo escalar eléctrico  $\varphi$

- 1.3 Demostrar que el trabajo hecho por el campo magnético sobre una partícula cargada es cero. Para una partícula sometida a un campo magnético, su fuerza está dada por la ley de Lorentz:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Y el trabajo que realiza una partícula, por definición es:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Como la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, el producto punto entre  $\vec{F}$  y  $d\vec{r}$  es 0, ya que el  $d\vec{r}$  es paralelo a la  $\vec{v}$ . El ángulo formado entre  $\vec{F}$  y  $d\vec{r}$  será  $\pi/2$ , y por tanto el trabajo realizado sería 0.

2. Desde la mitad de una lámina de lado  $l$ , se coloca una partícula cargada con carga  $Q/3$  y a una distancia  $l/2$ . ¿Cuál es el flujo de campo eléctrico a través de la superficie? El flujo del campo eléctrico se define como:

$$\Phi_E = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$$

Por lo tanto:

$$\Phi_E = \frac{Q}{3\epsilon_0}$$

3. Cuál es el orden de magnitud de la longitud de onda y la energía en eV de:

$$h = 4.14 \cdot 10^{-15} eV \cdot s (\text{constantedePlanck})$$

- 3.1 Rayos gamma:

$$\lambda = 10^{-12} m$$

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} \approx 12 \cdot 10^5 eV$$

- 3.2 Rayos X

$$\lambda = 10^{-10} m$$

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} \approx 12 \cdot 10^3 eV$$

- 3.3 Luz visible

$$\lambda = 0.5 \cdot 10^{-6} m$$

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} \approx 2.4 eV$$

- 3.4 Infrarojo

$$\lambda = 10^{-5} m$$

$$E = h \cdot f = \frac{hc}{\lambda} \approx 12 \cdot 10^{-2} eV$$

4. Se tiene un campo el'ectrico:

$$\vec{E} = (0.2 \cos(2\pi \cdot 10^{14}(t - \frac{x}{c}) + \frac{\pi}{2}), 0)$$

4.1 Calcule longitud de onda, frecuencia f, energ'ia, amplitud y fase inicial.

$$\text{Amplitud} : A = 0.2V/m$$

$$\text{fase} : \phi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{velocidad} - \text{angular} : 2\pi \cdot 10^{14} \text{rad/s}$$

$$\text{frecuencia} : f = \frac{w}{2\pi} = 10^{14} \text{Hz}$$

$$\text{longitud} - \text{de} - \text{onda} : \lambda = \frac{c}{f} = 3\mu m$$

$$h = 6.63 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$

$$\text{Energia} - \text{de} - \text{la} - \text{onda} : E = h \cdot f = 6.63 \cdot 10^{-20} J$$

4.2 Escriba una ecuación para la densidad de flujo magnético. Las amplitudes del campo eléctrico y magnético están relacionadas como sigue:

$$|E| = c|B|$$

$$|B| = \frac{0.2}{c}$$

Se supone que la onda viaja en un medio en el que la conductividad es 0, y por ende no hay densidad de corriente de conducción, lo que significa que el desfase entre  $B$  y  $E$  es 0. Por lo tanto:

$$\vec{B} = \frac{0.2}{c} \cos(2\pi \cdot 10^{14}(t - \frac{x}{c}) + \frac{\pi}{2})$$

Cabe mencionar que la dirección de vibración de  $\vec{B}$  y  $\vec{E}$  son perpendiculares entre sí, y perpendiculares a la dirección de propagación ( $u_x$ ).

4.3 ¿Cuál es la dirección de propagación?

La onda viaja hacia el sentido positivo del eje x.

5. ¿Cuántas ondas de luz amarillas ( $\lambda = 580nm$ ) caben en una distancia en el espacio igual al espesor de un trozo de papel (0,003 pulgadas)? ¿Hasta dónde se extenderá el mismo número de microondas (10 GHz y  $v = c$ )?

a)

$$esp = 0.003 \text{pulg} = 76.2 \cdot 10^{-6} m$$

$$\text{num} - \text{de} - \text{longitudes} - \text{de} - \text{onda} = \frac{76.2 \cdot 10^{-6}}{580 \cdot 10^{-9}} = 131.38$$

131 Longitudes de onda cabrán en el espesor del papel.

b)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{10 \cdot 10^9} = 0.03m$$

$$\text{num} - \text{de} - \text{longitudes} - \text{de} - \text{onda} = \frac{76.2 \cdot 10^{-6}}{0.03} = 2.54 \cdot 10^{-3} < 1$$

Como la longitud de onda de microondas es mayor al espesor del papel, ninguna longitud de onda cabrá.

6. Calcule la longitud de onda de luz roja con una frecuencia de  $5 \cdot 10^{14} Hz$ . Compárela con la longitud de onda de una onda electromagnética de 60 Hz.

$$\lambda_{roja} = \frac{c}{5 \cdot 10^{14}}$$

$$\lambda_{60Hz} = \frac{c}{60}$$

$$\frac{\lambda_{roja}}{\lambda_{60Hz}} = \frac{60}{5 \cdot 10^{14}} = 12 \cdot 10^{-14}$$

La longitud de onda roja es mucho menor que la longitud de onda de 60 Hz.

7. Es posible generar ondas ultrasónicas en cristales con longitudes de onda similares a la luz ( $5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$ ) pero con frecuencias más bajas ( $6 \cdot 10^8 Hz$ ). Calcule la velocidad correspondiente de dicha onda.

$$v = \lambda \cdot f = (5 \cdot 10^{-7})(6 \cdot 10^8) = 300 m/s$$

8. Una perturbación armónica con una longitud de onda de 10 nm se propaga en un medio con velocidad  $v = 0.7c$ . ¿Cuál es su frecuencia,  $f$ ?

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{0.7c}{10 \cdot 10^{-9}}$$

$$f = 2.1 \cdot 10^{16} Hz$$